

第五讲 相似矩阵与二次型

1. 向量的内积与正交性.
2. 方阵的特征值与特征向量. (重点, 难点)
3. 相似矩阵与对角化. (重点)
4. 对称矩阵的对角化. (重点, 难点)
5. 二次型及标准形. (重点, 难点)
6. 正定二次型.

5.1 向量的内积与正交性

1. 向量的内积

(1) 定义: 设 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, 称 $[x, y] = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

为向量 x 与 y 的内积.

$$\text{如: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [x, y] = x^T y = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 4$$

(2) 性质: ① $[x, y] = [y, x]$; ② $[x+y, z] = [x, z] + [y, z]$;

③ $[kx, y] = k[x, y]$; ④ $[x, x] = x^T x = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0$

注: $x^T x = 0 \iff$ 当且仅当 $x = 0$

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow x^T x = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0 \end{aligned}$$

$\begin{matrix} x_1=0 \\ x_2=0 \\ x_3=0 \\ \hline x=0 \end{matrix}$

(3) 向量的长度(模或范数)

$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ 称为向量 x 的长度或模或范数.

注: ① 当 $\|x\| = 1$, 称 x 为单位向量. 如 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

② 单位化: 若 x 是非零向量 ($x \neq 0$), 则 $\frac{x}{\|x\|}$ 变为单位向量.

$$\text{如: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 为单位化向量.}$$

③ 向量 x 与 kx ($k \neq 0$) 的单位化结果相同.

$$\text{如: } 2x = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \frac{2x}{\|2x\|} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{问: } \frac{1}{2}x = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 呢?}$$

2. 向量的正交

(1) 若 $[x, y] = 0$, 称向量 x 与 y 正交. 如: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x^T y = 0 \Rightarrow x, y$ 正交

(2) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交的非 0 向量 $\Rightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n|$ 线性无关.

解释: 设 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0$ $\xrightarrow{\text{左乘 } \alpha_1^T}$ $k_1 \alpha_1^T \alpha_1 + k_2 \alpha_1^T \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_1^T \alpha_n = 0$

$\Rightarrow k_1 \alpha_1^T \alpha_1 = 0$ 而 $\alpha_1^T \alpha_1 > 0 \Rightarrow k_1 = 0$, 类似可得 $k_2 = 0, \dots, k_n = 0$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

(3) 规范正交基: 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为向量空间 V 的一个基, 且两两正交, 还是单位向量, 则称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 V 的一个规范正交基.

如: $e_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 显然 $e_1^T e_2 = 0$, 且单位 $\Rightarrow e_1, e_2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的一个规范正交基

3. 施密特正交法

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性无关的, 施密特正交法:

1°. 先正交化: 令 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2, \dots$

2°. 再单位化: 令 $e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$, $e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$, $\dots$, $e_r = \frac{\beta_r}{\|\beta_r\|}$

$\Rightarrow$ 称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 为规范(标准)正交向量组

解释: β_1 与 β_2 的正交性: $[\beta_1, \beta_2] = [\alpha_1, \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1] \stackrel{F=R}{=} [\alpha_1, \alpha_2 - k \beta_1]$
 $= [\alpha_1, \alpha_2] - k [\alpha_1, \beta_1] \stackrel{\alpha_1 = \beta_1}{=} [\alpha_1, \alpha_1] - \frac{[\alpha_2, \alpha_1]}{[\alpha_1, \alpha_1]} \cdot [\alpha_1, \alpha_1] = 0$
 $\Rightarrow \beta_1, \beta_2$ 正交

例: 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 试用施密特正交化过程把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 化为规范正交基.

解: 1°. 先正交化: 令 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{14}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}$

$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{5}{2} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{14}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{14}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 两两正交

2°. 再单位化: 取 $e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow e_1, e_2, e_3$ 为规范正交向量.

4. 正交矩阵

(1) 如果 n 阶矩阵 A 满足: $A^T A = E$ (或 $AA^T = E$ 或 $A^{-1} = A^T$) $\Leftrightarrow$ 则称 A 为正交矩阵

(2) 性质: ① 若 A 为正交阵 $\Rightarrow A^{-1}$ 也是正交阵; A^T 也是正交阵.

证明: 因为 $(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^T A^T = AA^T = E \Rightarrow A^{-1}$ 正交

② 若 A, B 均为正交阵 $\Rightarrow AB$ 也是正交阵

证明: $(AB)^T AB = B^T A^T AB = B^T B = E \Rightarrow AB$ 正交

③ 若 A 正交 $\Rightarrow |A| = \pm 1$ 证明: $A^T A = E \Rightarrow |A^T A| = |E| \Rightarrow |A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$

④ 若 A 正交 $\Leftrightarrow$ 1°. A 的每列为单位向量; 2°. A 的每两列均正交

如: $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ ✓ $B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ ✗

5.2 方阵的特征值与特征向量

1. 定义: 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在数 λ 和非 0 向量 α , 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$

$\Rightarrow$ 则称 λ 为 A 的特征值, α 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, 显然: $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \therefore$ 特征值有: $\lambda=2$, 对应特征向量为: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. 求特征值、特征向量的方法

1°. 由 $|A - \lambda E| = 0$ 得到 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

2°. 对每个不同的特征值 λ_i , 由方程组 $(A - \lambda_i E) \cdot X = 0$ 的基础解系, 即为 A 的对应 λ_i 的特征向量.

2. 求特征值、特征向量的方法

1°. 由 $|A - \lambda E| = 0$ 得到 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

2°. 对每个不同的特征值 λ_i , 由方程组 $(A - \lambda_i E) \cdot X = 0$ 的基础解系, 即为 A 的对应 λ_i 的特征向量.

解释: 设 A 的特征值为 λ , 对应的特征向量为 α , 且 $\alpha \neq 0$, 则:

$A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow (A - \lambda E)\alpha = 0 \xrightarrow{\alpha \neq 0} \Rightarrow$ 方程组 $(A - \lambda E) \cdot X = 0$ 有非 0 解.

充要条件 $\Rightarrow |A - \lambda E| = 0$ 得 λ 的方程, 即可得 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 解向量即特征向量

注: ① 三角阵: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=3, \lambda_3=6$ (主对角元素)

② 对角阵: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值为: $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=3$ (主对角元素)

例. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量

框框老师课堂
bilibili

解: 1° 先求特征值: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 4 & 2-\lambda & 6 \\ 6 & 3 & 9-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{得公因子}]{\text{消非零}} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 4 & 2-\lambda & 6 \\ 3\lambda & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11-\lambda & 1 & 3 \\ 22 & 2-\lambda & 6 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$

$$= \lambda^2(13-\lambda) = 0 \Rightarrow \text{特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 13$$

2° 再求特征向量:

① 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 时, 由方程组: $(A - 0E) \cdot X = 0$ 得:

$$(A - 0E) = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 基础解系:}$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征向量为: } k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0$$

例. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量

框框老师课堂
bilibili

解: 1° 先求特征值: $= \lambda^2(13-\lambda) = 0 \Rightarrow \text{特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 13$

2° 再求特征向量:

① 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 时, 由方程组: $(A - 0E) \cdot X = 0$ 得:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征向量为: } k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0$$

② 当 $\lambda_3 = 13$ 时, 由方程组: $(A - 13E) \cdot X = 0$ 得:

$$(A - 13E) = \begin{pmatrix} -11 & 1 & 3 \\ 4 & -11 & 6 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+r_3]{r_1+r_2} \begin{pmatrix} -7 & -7 & 7 \\ 4 & -11 & 6 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 基础解系: } \xi_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{特征向量: } k_3 \xi_3, k_3 \neq 0$$

例. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量

框框老师课堂
bilibili

解: 1° 先求特征值: $\lambda^2(13-\lambda) = 0 \Rightarrow \text{特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 13$

2° 再求特征向量:

[小结]: 当 A 的每行均成比例时, A 的特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = \text{迹}(A)$

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1+2+3=6$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值呢? $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 6$

3. 特征值、特征向量的性质

1° 设 $A_{n \times n}$ 的特征值: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则:

① $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{迹}(A) = A$ 的主对角元素之和;

② $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = |A| = A$ 的行列式.

解释: 如 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 由特征方程 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow (a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda) - a_{12}a_{21} = 0 \Rightarrow (\lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})) = 0$

由韦达定理: $\lambda_1 + \lambda_2 = a_{11} + a_{22} = \text{迹}(A) \triangleq \text{tr}(A)$

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = |A|$$

2° 若 α_1, α_2 均是 A 的对应于同一特征值 λ 的特征向量, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 也是 A 的对应于 λ 的特征向量

证明: $A\alpha_1 = \lambda\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda\alpha_2$

$$\Rightarrow A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 = k_1\lambda\alpha_1 + k_2\lambda\alpha_2 = \lambda(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)$$

$\therefore k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 A 的对应于 λ 的特征向量.

3° 不同特征值对应的特征向量是线性无关的.

证明: 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, (\alpha_1 \neq 0)$; $A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2, (\alpha_2 \neq 0)$, 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 下证 α_1, α_2 无关

$$\text{假设 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0 \xrightarrow{\text{左乘 } A} k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 = 0 \Rightarrow k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \cdot \lambda_1 - \textcircled{2} \Rightarrow k_2(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha_2 = 0 \Rightarrow k_2 = 0 \text{ 代入 } \textcircled{2} \text{ 式: } k_1\alpha_1 = 0 \Rightarrow k_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 无关}$$

4° 如果 A 是 n 阶矩阵, λ_i 为 A 的 m 重特征值 $\Rightarrow$ 则对应 λ_i 的线性无关的特征向量的个数 $\leq m$.

$$\text{如: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 3 \text{ (二重根)}, \text{ 由 } (A - 3E) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{方程组 } (A - 3E)x = 0$$

的基础解系含有 2 个向量, 即 2 个无关的特征向量.

$$\text{如: } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 3 \text{ (二重根)}, \text{ 由 } (A - 3E) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{秩} = 2$$

$\Rightarrow$ 方程组 $(A - 3E)x = 0$ 的基础解系含有 1 个向量, 即 1 个无关的特征向量

$$\text{无关特征向量个数} \leq \text{特征值的重数}$$

5°. 设 λ 是 A 的特征值, α 是对应的特征向量, 则 |.

框框老师课堂

框框老师课堂

矩阵	A	kA	A^k	$A^2+2A+6E$	A^T	A^*	A^T	$B=P^{-1}AP$ (相似矩阵)
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$\lambda^2+2\lambda+6$	λ^T	$\frac{1}{\lambda} \lambda $	λ	λ
特征向量	α	α	α	α	α	α	不确定	$P^{-1}\alpha$

解析: ① $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \lambda$ 为特征值, α 为特征向量

② $kA \cdot \alpha = k \cdot \lambda\alpha = k\lambda \cdot \alpha \Rightarrow k\lambda$ 为矩阵 kA 的特征值, α 为特征向量

如: $2A$ 特征值: 2λ , $-3A$ 特征值: -3λ

③ $A^2\alpha = A \cdot A\alpha = A \cdot \lambda\alpha = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha \Rightarrow \lambda^2$ 为 A^2 特征值 $\Rightarrow \lambda^k$ 为 A^k 的特征值

④ $(A^2+2A+6E)\alpha = A^2\alpha + 2A\alpha + 6\alpha = \lambda^2\alpha + 2\lambda\alpha + 6\alpha = (\lambda^2+2\lambda+6)\alpha \Rightarrow \lambda^2+2\lambda+6$ 特征值

⑤ 由 $A\alpha = \lambda\alpha \xrightarrow{\text{左乘 } A^T} A^T A \alpha = \lambda A^T \alpha \Rightarrow \alpha = \lambda A^T \alpha \Rightarrow A^T \alpha = \frac{1}{\lambda} \alpha \Rightarrow \frac{1}{\lambda}$ 是 A^T 的特征值

5°. 设 λ 是 A 的特征值, α 是对应的特征向量, 则 |.

框框老师课堂

框框老师课堂

矩阵	A	kA	A^k	$A^2+2A+6E$	A^T	A^*	A^T	$B=P^{-1}AP$ (相似矩阵)
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$\lambda^2+2\lambda+6$	λ^T	$\frac{1}{\lambda} \lambda $	λ	λ
特征向量	α	α	α	α	α	α	不确定	$P^{-1}\alpha$

解析: ① $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \lambda$ 为特征值, α 为特征向量

⑥ 由 $A\alpha = \lambda\alpha \xrightarrow{\text{左乘 } A^*} A^* A \alpha = \lambda A^* \alpha \Rightarrow |A| \cdot E \cdot \alpha = \lambda A^* \alpha \Rightarrow A^* \alpha = \frac{|A|}{\lambda} \cdot \alpha \Rightarrow \frac{|A|}{\lambda}$ 是特征值

⑦ A 与 A^T 的特征值相同: 因为 $|A^T - \lambda E| = |A^T - (\lambda E)^T| = |(A - \lambda E)^T| = |A - \lambda E|$

$\Rightarrow A^T$ 与 A 的特征方程相同 $\Rightarrow A^T$ 与 A 的特征值相同

但特征向量不同: 因为方程组 $(A^T - \lambda E) \cdot x = 0$ 与 $(A - \lambda E) \cdot x = 0$ 的系数矩阵完全不同.

5°. 设 λ 是 A 的特征值, α 是对应的特征向量, 则 |.

框框老师课堂

框框老师课堂

矩阵	A	kA	A^k	$A^2+2A+6E$	A^T	A^*	A^T	$B=P^{-1}AP$ (相似矩阵)
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$\lambda^2+2\lambda+6$	λ^T	$\frac{1}{\lambda} \lambda $	λ	λ
特征向量	α	α	α	α	α	α	不确定	$P^{-1}\alpha$

解析: ① $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \lambda$ 为特征值, α 为特征向量

⑥ 由 $A\alpha = \lambda\alpha \xrightarrow{\text{左乘 } A^*} A^* A \alpha = \lambda A^* \alpha \Rightarrow |A| \cdot E \cdot \alpha = \lambda A^* \alpha \Rightarrow A^* \alpha = \frac{|A|}{\lambda} \cdot \alpha \Rightarrow \frac{|A|}{\lambda}$ 是特征值

⑧ 由 $B=P^{-1}AP \Rightarrow A=PB P^{-1}$

又 $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow P^{-1} P B P^{-1} \alpha = \lambda P^{-1} \alpha \xrightarrow{\text{左乘 } P} B P^{-1} \alpha = \lambda P^{-1} \alpha \Rightarrow \lambda$ 为特征值, $P^{-1}\alpha$ 为特征向量

例. 已知 $A_{3 \times 3}$ 的特征值为 $1, -1, 2$, 设 $B = A^3 - 5A^2$, 求 $|B|$

分析: $|B| = B$ 的特征值之积

解: $A: \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$

$$B = A^3 - 5A^2: \lambda^3 - 5\lambda^2: -4, -6, -12$$

$$\Rightarrow |B| = -4 \times (-6) \times (-12) = -288$$

例. 设 $A_{3 \times 3}$, 且各行元素之和为 5, 则 A 必有一个特征值 5 , 特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

证: 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 且 $a_i + b_i + c_i = 5, i=1, 2, 3$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 + b_1 + c_1 = 5 \\ a_2 + b_2 + c_2 = 5 \\ a_3 + b_3 + c_3 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a_1, b_1, c_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \\ (a_2, b_2, c_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \\ (a_3, b_3, c_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \end{cases}$$

$$\text{合并} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 5, \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

[小结]: $A_{n \times n}$ 的行和相等 (记为 λ_0) $\Rightarrow A$ 必有特征值 λ_0 , 特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

5.3 相似矩阵与对角化

1. 定义: 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$ 成立, 则称 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$

注: ① $A \sim B$ 的前提: A, B 均为方阵

② A 与 B 相似 $\Rightarrow A$ 与 B 等价.

③ 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

证: $A \sim B \Rightarrow \exists P$ 可逆, 使 $P^{-1}AP = B$
 $B \sim C \Rightarrow \exists Q$ 可逆, 使 $Q^{-1}BQ = C$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha^T P^{-1} A P \alpha = C \\ (P\alpha)^T A (P\alpha) = C \end{cases} \Rightarrow (P\alpha)^T A (P\alpha) = C$$

$\Rightarrow A \sim C$

2. 性质

若 $A \sim B$, 则 A 与 B 有“四同”: ① $r(A) = r(B)$; ② $|A| = |B|$; ③ $\lambda_A = \lambda_B$; ④ $\text{tr} A = \text{tr} B$

解释: 由 $A \sim B$, 则:

$$\begin{aligned} \exists P \text{ 可逆, 使 } P^{-1}AP = B &\Rightarrow r(A) = r(B) \\ &\Rightarrow |A| = |B| \\ &\Rightarrow |B - \lambda E| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}EP| = |P^{-1}(A - \lambda E)P| = |A - \lambda E| \\ &\therefore B \text{ 的特征多项式与 } A \text{ 的特征多项式相同} \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B \\ &\text{由 ③ } \lambda_A = \lambda_B \Rightarrow \text{tr}(A) = \text{tr}(B) = \text{特征值之和} \end{aligned}$$

注: “四同”多用于说明 A 与 B 不相似

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$

$\text{tr}(A) = 5$, $\text{tr}(B) = 10$

$P^{-1}AP = B$? $\checkmark$

3. 方阵的可对角化

1) 定义: 若方阵 A 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 相似 $\Rightarrow$ 则称 A 可相似对角化. 且其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 也是 A 的特征值.

解释: $A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow A$ 与 Λ 同特征值, Λ 对角阵的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

2) 方阵可对角化的充分条件: n 阶矩阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个无关的特征向量

解释: 设 $A_{n \times n}$ 可对角化, 则存在可逆阵 $P_{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix}$

其中把 $P \triangleq (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 因 P 可逆, 则 η_1, η_2, η_3 无关

$$\text{由 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{左乘 } P} AP = P\Lambda$$

2) 方阵可对角化的充分条件: n 阶矩阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个无关的特征向量

解释: 设 $A_{n \times n}$ 可对角化, 则存在可逆阵 $P_{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix}$

其中把 $P \triangleq (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 因 P 可逆, 则 η_1, η_2, η_3 无关

$$\text{由 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{左乘 } P} AP = P\Lambda \Rightarrow A(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)\Lambda$$

$$\Leftrightarrow (A\eta_1, A\eta_2, A\eta_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1\eta_1, \alpha_2\eta_2, \alpha_3\eta_3)$$

$$\Leftrightarrow A\eta_1 = \alpha_1\eta_1; A\eta_2 = \alpha_2\eta_2; A\eta_3 = \alpha_3\eta_3$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 的 3 个特征值, η_1, η_2, η_3 是对应的 3 个无关特征向量

[小结]: $A_{n \times n} \sim \Lambda \Leftrightarrow P^{-1}AP = \Lambda$

- ① Λ 由 A 的特征值构成 = $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$
- ② P 由 A 的无关特征向量构成 = (η_1, η_2, η_3)

13) 方阵可对角化的充分条件: 若 $A_{n \times n}$ 有 n 个互异的特征值 $\Rightarrow A$ 可对角化

解释: 由上节课得: 特征值不同, 对应的特征向量无关, 若 $A_{n \times n}$ 有 n 个互异特征值, 则 A 必有 n 个无关特征向量 $\Rightarrow$ 进而 A 可对角化.

例如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 必可对角化, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 呢?

(4) 方阵可对角化的充要条件(=): n 阶阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 的每个特征值的重数等于相应无关特征向量的个数

解释: 若 $A_{3 \times 3}$ 有一个特征值 λ_1 为 2 重特征值, 且 λ_1 对应无关特征向量个数为 2, 而 $A_{3 \times 3}$ 必有另一个特征值 λ_3 (单特征值), 且 λ_3 含有 1 个特征向量, $\Rightarrow A_{3 \times 3}$ 共有 3 个无关特征向量, 则 $A \sim \Lambda$

14) 方阵可对角化的充分条件: 若 $A_{n \times n}$ 有 n 个互异的特征值 $\Rightarrow A$ 可对角化

解释: 由上节课得: 特征值不同, 对应的特征向量无关, 若 $A_{n \times n}$ 有 n 个互异特征值, 则 A 必有 n 个无关特征向量 $\Rightarrow$ 进而 A 可对角化.

例如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 必可对角化. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 呢?

(4) 方阵可对角化的充要条件(=): n 阶阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 的每个特征值的重数等于相应无关特征向量的个数

如: 对于 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (2重根), $\lambda_3 = -1$ (单根) $3 - 1 = 1$

由 $(A - \lambda_1 E)x = 0$ 得: $(A - E) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 秩 $\Rightarrow$ 基础解系含有 1 个向量 $\therefore A$ 不能对角化

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 问 x 为何值时, A 可对角化.

解: 第1步: 先求特征值: 由特征方程: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & x \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

第2步: 由于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 为 2 重根, 由 $(A - \lambda_1 E) \cdot x = 0$ 得:

$$(A - E) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & x \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.4 对称矩阵的对角化

$$A^T = A$$

1. 对称矩阵的特征值、特征向量的性质

性质¹: 对称阵的特征值为实数.

解释: 若 A 为对称阵, 则 $A^T = A$, 如 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, 其特征方程:

$$|A - \lambda E| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ b & c-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 = 0 \quad (*)$$

$$\Delta = (a+c)^2 - 4[ac - b^2] = a^2 + c^2 + 2ac - 4ac + 4b^2 = (a-c)^2 + 4b^2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ 特征方程(*)只有实根.

性质²: 若 λ_1, λ_2 是对称阵 A 的两个互异特征值 ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), α_1, α_2 为对应的特征向量.

$\Rightarrow \alpha_1$ 与 α_2 正交. (即 $\alpha_1^T \alpha_2 = [\alpha_1, \alpha_2] = 0$)

证明: $A^T = A, A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$

$$\text{由 } A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1 \xrightarrow{\text{取转置}} \alpha_1^T A^T = \lambda_1\alpha_1^T \xrightarrow{A^T=A} \alpha_1^T A = \lambda_1\alpha_1^T \xrightarrow{\text{右乘 } \alpha_2} \alpha_1^T A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1^T \alpha_2$$

$$\Rightarrow \alpha_1^T \cdot \lambda_2\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1^T \alpha_2 \Rightarrow (\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_1^T \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1^T \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 \text{ 与 } \alpha_2 \text{ 正交.}$$

注: 若两个非0向量 α_1, α_2 正交 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 一定无关

解释: 几何上: α_1, α_2 相关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 平行 (共线)

α_1, α_2 无关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 不平行

α_1, α_2 正交 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 垂直 $\Rightarrow$ 不平行 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 无关

性质³: 若 A 为实对称阵, 则 A 必可对角化, 且存在正交阵 P , 使 $P^T A P = P^T A P = \Lambda = (\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n)$
(会画即可) $A \sim \Lambda$

2. 对称阵 A 对角化的步骤

第1步: 由 $|A - \lambda E| = 0$ 得特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

第2步: 对于重特征值 λ_i , 由 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 得其特征向量, 并用施密特法正交化.

对于单特征值 λ_j , 由 $(A - \lambda_j E)x = 0$ 得其特征向量, 不需正交化;

第3步: 将上一步的所有特征向量单位化得: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 令 $Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^T A Q = Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 成立.

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个正交阵 P , 使 $P^T A P = \Lambda$.

框框老师课堂 bilibili

解: 求特征值: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{得公因子}]{\text{消非零元素}} \begin{vmatrix} -\lambda+1 & 0 & -\lambda+1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3-c_1} \dots = -(\lambda-1)^2(\lambda+2) = 0$
 $\therefore \lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

和号: 当 $\lambda_1 = -2$ (单根) 时, 由 $(A - (-2)E) \cdot X = 0$ 得:

$$(A + 2E) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基础解系 (即特征向量): } \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ (重根) 时, 由 $(A - 1E) \cdot X = 0$ 得:

$$(A - E) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征向量: } \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{下面正交化:}$$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个正交阵 P , 使 $P^T A P = \Lambda$.

框框老师课堂 bilibili

和号: 当 $\lambda_1 = -2$ (单根) 时, 由 $(A - (-2)E) \cdot X = 0$ 得: 基础解系 (即特征向量): $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ (重根) 时, 由 $(A - 1E) \cdot X = 0$ 得:

$$(A - E) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征向量: } \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{下面正交化:}$$

令 $\beta_2 = \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (此时, 去系数)

和号: 再地 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 单位化: $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

令 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, P 为正交阵, 且 $P^T A P = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个正交阵 P , 使 $P^T A P = \Lambda$.

框框老师课堂 bilibili

解: 求特征值: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{得公因子}]{\text{消非零元素}} \begin{vmatrix} -\lambda+1 & 0 & -\lambda+1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3-c_1} \dots = -(\lambda-1)^2(\lambda+2) = 0$
 $\therefore \lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

和号: 再地 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 单位化: $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

令 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, P 为正交阵, 且 $P^T A P = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

[灵魂追问]: 若 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$. Λ 怎么写? $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$
 P 怎么写? $P = (\eta_2, \eta_3, \eta_1)$ $P = \begin{pmatrix} \eta_2 & \eta_3 & \eta_1 \end{pmatrix}$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 求 A^n

[分析]: 求 A^n 的方法: 若 $A \sim \Lambda \Rightarrow \exists$ 可逆 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow A = P\Lambda P^{-1}$
 $\Rightarrow A^n = P\Lambda^n P^{-1}$, 其中 $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$, $\Lambda^n = (\lambda_1^n, \lambda_2^n)$

解: 1° 先求 A 特征值: 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 \\ 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

2° 再求 $P = (a_1, a_2)$ 由 A 的特征向量构成.

当 $\lambda_1 = 1$ 时, 由 $(A - 1E)x = (A - E)x = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 特征向量 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_2 = 3$ 时, 由 $(A - 3E)x = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 特征向量: $a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

令 $P = (a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 有 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow A^n = P\Lambda^n P^{-1}$

其中: $P^{-1} = \frac{1}{|P|} P^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 故 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+3^n & 1-3^n \\ 1-3^n & 1+3^n \end{pmatrix}$